

Nome

Cognome

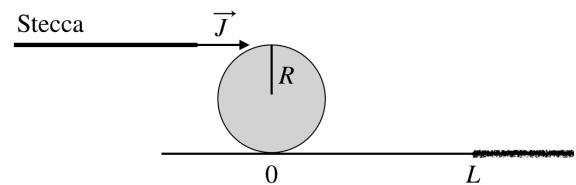
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 24/06/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, velocità della luce $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una palla ferma viene colpita tangenzialmente da una stecca da biliardo orizzontale che le trasmette un impulso $\vec{J}$, come indicato in figura. Approssimiamo la palla da biliardo con una sfera omogenea di massa M e raggio R . Dopo l'urto la palla da biliardo inizia a muoversi su un piano orizzontale liscio. Dopo avere percorso un tratto L , il piano smette di essere liscio ed è caratterizzato da un coefficiente di attrito dinamico μ_d . Si utilizzino i seguenti dati numerici: $R = 0.03 \text{ m}$, $M = 0.23 \text{ kg}$, $|\vec{J}| = 0.2 \text{ N s}$, $L = 0.05 \text{ m}$ e $\mu_d = 0.5$.



1. Determinare la velocità v del centro di massa e la velocità angolare ω di rotazione intorno al centro di massa acquisita dalla palla subito dopo l'urto con la stecca da biliardo.

$$v [\text{m/s}] = \boxed{0.869}$$

$$\omega [\text{rad/s}] = \boxed{72.5 \text{ in senso orario}}$$

2. Determinare l'accelerazione a_{cm} del centro di massa e l'accelerazione angolare α intorno al centro di massa nel tratto liscio.

$$a_{cm} [\text{m/s}^2] = \boxed{0}$$

$$\alpha [\text{rad/s}^2] = \boxed{0}$$

3. Determinare l'accelerazione a'_{cm} del centro di massa e l'accelerazione angolare α' intorno al centro di massa nel tratto scabro.

$$a'_{cm} [\text{m/s}^2] = \boxed{5}$$

$$\alpha' [\text{rad/s}^2] = \boxed{417}$$

4. Determinare il tempo t^* dopo l'urto della stecca necessario affinché la palla inizi a rotolare senza strisciare.

$$t^* [\text{s}] = \boxed{0.132}$$

Problema 2: Si consideri una singola mole di gas ideale mono-atomico. Il gas si trova inizialmente a contatto termico con una sorgente di capacità termica infinita a temperatura $T_0 = 300 \text{ K}$. Sapendo che il gas è inizialmente in equilibrio con una pressione esterna $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$,

1. determinare il volume V_0 occupato dal gas.

$$V_0 [\text{m}^3] = \boxed{0.024}$$

Il gas viene successivamente posto a contatto termico con una nuova sorgente a temperatura $T_1 < T_0$ e lasciato libero di raggiungere l'equilibrio, mantenendo la pressione esterna P_0 costante. Si consideri $T_1 = 200$ K.

2. Determinare il volume V_1 occupato dal gas al nuovo stato di equilibrio.

$$V_1 [\text{m}^3] = 0.016$$

3. Calcolare il calore scambiato con la sorgente a temperatura T_1 , indicando chiaramente se il gas cede o assorbe calore.

$$Q [\text{J}] = -2000$$

4. Determinare la variazione di entropia ΔS dell'Universo.

$$\Delta S [\text{J/K}] = 1.89$$

Da questa condizione di equilibrio, il gas viene posto a contatto con la sorgente a temperatura T_0 e lasciato libero di evolvere fino alla nuova condizione di equilibrio, mantenendo ancora la pressione esterna P_0 costante.

5. Determinare la variazione di entropia $\Delta S'$ dell'Universo nel complesso delle due trasformazioni descritte.

$$\Delta S' [\text{J/K}] = 3.33$$

Problema 3: Si considerino due particelle di massa m_1 ed m_2 nel sistema di riferimento del laboratorio. La particella m_1 urta con velocità $|\vec{v}_1|/c = 0.9625$ la particella m_2 , inizialmente ferma. Il risultato della collisione è una particella di massa M . Si utilizzino i seguenti valori numerici; $m_1 = 200$ MeV/c², $m_2 = 250$ MeV/c².



1. Calcolare l'energia E_M e il modulo dell'impulso $\vec{p}_M$ della massa M nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$E_M [\text{MeV}] = 987$$

$$|\vec{p}_M| [\text{MeV/c}] = 710$$

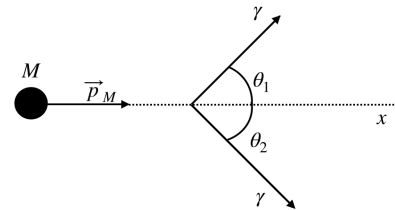
2. Determinare il valore della massa M .

$$M [\text{MeV/c}^2] = 686$$

La particella M ha una vita media $\tau = 3.2 \times 10^{-10}$ s nel suo sistema di riferimento proprio, dopo di che questa decade in due fotoni.

3. Calcolare lo spazio medio x percorso dalla particella M nel sistema del laboratorio prima che questa decada.

$$x [\text{m}] = 0.099$$



Nel sistema di riferimento del laboratorio si osservano gli impulsi dei due fotoni formare angoli θ_1 e θ_2 con l'impulso $\vec{p}_M$ della particella M . Si supponga che i fotoni siano prodotti con la stessa energia $E_1 = E_2$.

4. Determinare gli angoli θ_1 e θ_2 in gradi nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$\theta_1 [\text{deg}] = 44.0$$

$$\theta_2 [\text{deg}] = 44.0$$

5. Determinare gli angoli θ'_1 e θ'_2 nel sistema di riferimento del centro di massa.

$$\theta'_1 [\text{deg}] = 90$$

$$\theta'_2 [\text{deg}] = 90$$